Примерни теоретични задачи по ДСТР2, част 2
спец. Софтуерно инженерство, май 2025 г.

Задача 1. Преобразувайте дадената граматика G в нормална форма на Чомски:

$$S \to \mathtt{1}S\mathtt{1} \mid \mathtt{1}A, \;\; A \to BAB \mid B \mid \epsilon, \;\; B \to \mathtt{00} \mid \epsilon.$$

Решение. Извършваме последователно стъпките от лекции.

1. Премахване на дългите правила.

Имаме две дълги правила: $S \to \mathtt{1}S\mathtt{1}$ и $A \to BAB$. Заменяме първото от тях с правилата $S \to \mathtt{1}D$, $D \to S\mathtt{1}$ и второто с правилата $A \to BC$, $C \to AB$ (C и D са нови променливи). Получаваме граматиката:

$$S \to \mathtt{1}D \mid \mathtt{1}A, \;\; A \to BC \mid B \mid \epsilon, \;\; B \to \mathtt{00} \mid \epsilon, \;\; C \to AB, \;\; D \to S\mathtt{1}.$$

2. Премахване на ϵ-правилата.

Първо намираме множеството $\mathtt{E}$ от променливите, които извеждат ϵ.

Стъпка 1. $\mathtt{E}[0] = \emptyset$.

Стъпка 2. $\mathtt{E}[1] = \{A, B\}$, заради правилата $A \to \epsilon$ и $B \to \epsilon$.

Стъпка 3. $\mathtt{E}[2] = \{A, B, C\}$, заради правилото $C \to AB$ и факта, че $A, B \in \mathtt{E}[1]$.

Стъпка 4. $\mathtt{E}[3] = \{A, B, C\}$, защото за останалите променливи S и D няма подходящи правила.

Получихме $\mathtt{E} = \{A, B, C\}$.

По-нататък трябва да премахнем ϵ-правилата и да добавим следните нови правила: $S \to \mathtt{1}$ (заради $S \to \mathtt{1}A$), $A \to C$ (заради $A \to BC$) и двете правила $C \to A \mid B$ (заради $C \to AB$). Получаваме граматиката:

$$S \to \mathtt{1}D \mid \mathtt{1}A \mid \mathtt{1}, \;\; A \to BC \mid B \mid C, \;\; B \to \mathtt{00}, \;\; C \to AB \mid A \mid B \;, \;\; D \to S\mathtt{1}.$$

3. Премахване на преименуващите правила.

Първо намираме множеството $\mathtt{Ren}$ от двойки променливи (A, B), такива че $A \overset{*}{\Rightarrow}_G B$.

Стъпка 1. $\mathtt{Ren}[0] = \{(S,S), \; (A,A), \; (B,B), \; (C,C), \; (D,D)\} = Id_V$.

Стъпка 2. $\mathtt{Ren}[1] = \mathtt{Ren}[0] \; \cup \; \{(A,B), \; (A,C), \; (C,A), \; (C,B)\}$ заради съответните преименуващи правила.

Стъпка 3. $\texttt{Ren}[2] = \texttt{Ren}[1]$, тъй като има преименуващи вериги с дължина 2, но те не дават нови двойки.

Получихме $\texttt{Ren} = Id_V \cup \{(A,B),\ (A,C),\ (C,A),\ (C,B)\}$.

Сега премахваме преименуващите правила и добавяме следните нови правила: $A \to \texttt{00},\ C \to \texttt{00}$ (заради $B \to \texttt{0}$), $A \to AB$ (заради $C \to AB$) и $C \to BC$ (заради $A \to BC$). Получаваме граматиката:

$$S \to \texttt{1}D \mid \texttt{1}A \mid \texttt{1},\ \ A \to BC \mid AB \mid \texttt{00},\ \ B \to \texttt{00},\ \ C \to AB \mid BC \mid \texttt{00}\ ,\ D \to S\texttt{1}.$$

4. Премахване на безполезните променливи (тази стъпка не е задължителна).

Първо изчисляваме множеството $\texttt{Gen}$:

$\texttt{Gen}[0] = \emptyset,\ \ \texttt{Gen}[1] = \{S, A, B, C\},\ \ \texttt{Gen}[2] = \{S, A, B, C, D\}$.

Така всички променливи са генериращи.

После изчисляваме $\texttt{Reach}$:

$\texttt{Reach}[0] = \{S\},\ \ \texttt{Reach}[1] = \{S, D, A\},\ \ \texttt{Reach}[2] = \{S, D, A, B, C\}$.

Всички променливи са достижими. Граматиката остава без промяна на тази стъпка.

5. Въвеждане на нови променливи Z за буквата $\texttt{0}$ и O за буквата $\texttt{1}$.

Окончателната граматика, еквивалентна на G и в нормална форма на Чомски е:

$$S \to OD \mid OA \mid \texttt{1},\ \ A \to BC \mid AB \mid ZZ,\ \ B \to ZZ,\ \ C \to AB \mid BC \mid ZZ,$$
$$D \to SO,\ \ O \to \texttt{1},\ \ Z \to \texttt{0}.$$

Задача 2. Дадена е следната граматика G в нормална форма на Чомски:

$$S \to AB \mid BC,\ \ A \to BA \mid \texttt{a},\ \ B \to CC \mid \texttt{b},\ \ C \to AB \mid \texttt{a}.$$

С помощта на CYK алгоритъма проверете дали $\alpha \in L(G)$:

$$(1)\ \ \alpha = \texttt{ababa},\ \ (2)\ \ \alpha = \texttt{abbab},\ \ (3)\ \ \alpha = \texttt{baaba}.$$

Решение. (1) Според CYK алгоритъм трябва да попълним таблицата $V[i][i+s]$ за $i, i+s \in \{0,1,2,3,4\}$.

4	$\{S, A, C\}$	$\{B\}$	$\{B\}$	$\{S, A\}$	$\{A, C\}$
3	$\{B\}$	$\{S, C\}$	$\{S, C\}$	$\{B\}$	
2	$\{B\}$	$\{S, A\}$	$\{A, C\}$		
1	$\{S, C\}$	$\{B\}$			
0	$\{A, C\}$				
$i + s \;/\; i$	0	1	2	3	4
	`a`	`b`	`a`	`b`	`a`

Попълваме по нарастващи стойности на s, т.е. по диагонали.

При $s = 0$ клетките, съответстващи на `a` се попълват с $\{A, C\}$ (заради правилата $A \to$ `a` и $C \to$ `a`) и тези, съответстващи на `b` се попълват с $\{B\}$ (заради правилото $B \to$ `b`).

При $s > 0$ за да се попълни съответната клетка се гледат клетките вертикално и надясно от нея.

Например, за $V[1][2]$ използваме $V[1][1] = \{B\}$ и $V[2][2] = \{A, C\}$. От тях можем да образуваме десни части BA и BC. Правилата с тези десни части са $S \to BC$ и $A \to BA$. Затова $V[1][2] = \{S, A\}$.

За още един пример сме оцветили в червено клетката $V[1][4]$. За нея комбинираме клетките в зелено, от които получаваме дясна част BB, клетките в жълто дават десни части SS, SA, AS, AA и клетките в синьо дават десни части SA, SC, CA, CC. С изброените десни части има единствено правилото $B \to CC$. Затова $V[1][4] = \{B\}$.

Тъй като $S \in V[0][4]$, за думата $\alpha =$ `ababa` имаме $\alpha \in L(G)$.

Отговор на (2). $\alpha \notin L(G),\ V[0][4] = \{B\}$.

Отговор на (3). $\alpha \in L(G),\ V[0][4] = \{S, A, C\}$.

Задача 3. Даден е стеков автомат $P = (Q, \Sigma, \Gamma, \sharp, \Delta, q_{start}, q_{accept})$. Нека $q, r, p \in Q,\ \alpha_1, \alpha_2 \in \Sigma^\star$ и $\gamma_1, \gamma_2 \in \Gamma^\star$ са такива, че $(q, \alpha_1, \gamma_1) \vdash^{l_1} (r, \epsilon, \epsilon)$ и $(r, \alpha_2, \gamma_2) \vdash^{l_2} (p, \epsilon, \epsilon)$. Докажете, че $(q, \alpha_1\alpha_2, \gamma_1\gamma_2) \vdash^{l_1+l_2} (p, \epsilon, \epsilon)$.

Решение. Провеждаме индукция по l_1 (за произволно l_2).

Базата е при $l_1 = 0$. Тогава $q = r,\ \alpha_1 = \epsilon,\ \gamma_1 = \epsilon$ и значи

$$(q, \alpha_1\alpha_2, \gamma_1\gamma_2) = (r, \alpha_2, \gamma_2) \vdash^{l_1+l_2} (p, \epsilon, \epsilon).$$

За индуктивната стъпка, нека $l_1 > 0$. Ще отделим първия преход в изчислението $(q, \alpha_1, \gamma_1) \vdash^{l_1} (r, \epsilon, \epsilon)$. Нека $\alpha_1 = a\alpha_1'$ за $a \in \Sigma_\epsilon$ и $\gamma_1 = A\gamma_1'$ за $A \in \Gamma$, като $(q, a\alpha_1', A\gamma_1') \vdash (q', \alpha_1', \gamma\gamma_1') \vdash^{l_1-1} (r, \epsilon, \epsilon)$ съобразно стойността $(q', \gamma) \in \Delta(q, a, A)$. Прилагаме индукционното предположение

към второто изчисление и получаваме $(q', \alpha_1'\alpha_2, \gamma\gamma_1'\gamma_2) \vdash^{l_1-1+l_2} (p, \epsilon, \epsilon)$. Остава да добавим още един преход в началото:

$$(q, \alpha_1\alpha_2, \gamma_1\gamma_2) = (q, a\alpha_1'\alpha_2, A\gamma_1'\gamma_2) \vdash (q', \alpha_1'\alpha_2, \gamma\gamma_1'\gamma_2) \vdash^{l_1-1+l_2} (p, \epsilon, \epsilon),$$

което влече исканото заключение.

Задача 4. Нека $G = (V, \Sigma, R, S)$ е безконтекстна граматика в нормална форма на Чомски и $\alpha \in L(G)$, $|\alpha| = n \geq 1$.

(а) Докажете, че $S \overset{l}{\Rightarrow}_G \alpha$ влече $l = 2n - 1$.

(б) Докажете, че всяко дърво на извод на α в G има точно $2n - 1$ върхове, които не са листа.

Решение. (а) С индукция по l ще докажем, че:

$$A \overset{l}{\Rightarrow}_G \alpha \text{ влече } l = 2|\alpha| - 1$$

за всички $A \in V$ и $\alpha \in \Sigma^\star$. Базата е при $l = 1$: тъй като G е в нормална форма на Чомски, $|\alpha| = 1$ и $l = 1 = 2|\alpha| - 1$.

За индуктивната стъпка: нека $l > 1$ и твърдението е вярно за числата $< l$. Да предположим, че $A \overset{l}{\Rightarrow}_G \alpha$ и нека този извод започва с правилото $A \to BC \in R$, така че $BC \overset{l-1}{\Rightarrow}_G \alpha$. От основното твърдение можем да разбием $\alpha = \alpha_1\alpha_2$, така че $B \overset{l_1}{\Rightarrow}_G \alpha_1$ и $C \overset{l_2}{\Rightarrow}_G \alpha_2$ за естествени числа l_1, l_2, такива че $l_1 + l_2 = l - 1$. От индукционното предположение, $l_1 = 2|\alpha_1| - 1$ и $l_2 = 2|\alpha_2| - 1$. Окончателно, $l = l_1 + l_2 + 1 = 2|\alpha_1| - 1 + 2|\alpha_2| - 1 + 1 = 2|\alpha| - 1$.

(б) Аналогично на (а), с индукция по височината на дървото на извод.

Задача 5. Докажете, че ако L е безконтекстен език, то L^{rev} също е безконтекстен език.

Упътване. Нека $L = L(G)$, където $G = (V, \Sigma, R, S)$ е безконтекстна граматика. Образуваме нова граматика $G' = (V, \Sigma, R', S)$, където

$$R' \ = \ \{A \to \gamma^{rev} \mid A \to \gamma \in R\}.$$

С други думи, преобръщаме всички десни части на правилата в R. Ще докажем, че за всяко $l \in \mathbb{N}$ и произволни $\alpha, \beta \in (V \cup \Sigma)^\star$ е в сила:

$$\alpha \overset{l}{\Rightarrow}_G \beta \quad \text{точно когато} \quad \alpha^{rev} \overset{l}{\Rightarrow}_{G'} \beta^{rev}$$

с индукция по l. При $l = 0$ имаме $\alpha = \beta, \alpha^{rev} = \beta^{rev}$ и твърдението е тривиално. Да предположим, че е вярно за l и нека $\alpha \overset{l+1}{\Rightarrow}_G \beta$. Тогава $\alpha = \lambda A \rho \Rightarrow_G \lambda\gamma\rho \overset{l}{\Rightarrow}_G \beta$, където $A \to \gamma \in R$. От индукционното предположение, $(\lambda\gamma\rho)^{rev} \overset{l}{\Rightarrow}_{G'} \beta^{rev}$, т.е. $\rho^{rev}\gamma^{rev}\lambda^{rev} \overset{l}{\Rightarrow}_{G'} \beta^{rev}$. При това положение, $\alpha^{rev} = (\lambda A\rho)^{rev} = \rho^{rev}A\lambda^{rev} \Rightarrow_{G'} \rho^{rev}\gamma^{rev}\lambda^{rev} \overset{l}{\Rightarrow}_{G'} \beta^{rev}$. Тук използвахме, че $A \to \gamma^{rev} \in R'$. И така $\alpha^{rev} \overset{l+1}{\Rightarrow}_{G'} \beta^{rev}$. С аналогично разсъждение се вижда и импликацията отдясно наляво. Използвайки доказаното, $\alpha \in L(G)$, т.е. $S \Rightarrow_G \alpha$ т.с.т.к. $S \Rightarrow_{G'} \alpha^{rev}$, т.е. $\alpha^{rev} \in L(G')$. Следователно, $L(G') = L^{rev}$ и G' е безконтекстна граматика, така че окончателно L^{rev} е безконтекстен език.

Задача 6. Нека $G = (V, \Sigma, R, S)$ е безконтекстна граматика в нормална форма на Чомски, в която всички променливи са полезни. Построяваме ориентиран граф (V, E), за който $(A, B) \in E$ точно когато за някоя $C \in V$ имаме, че $A \to BC$ или $A \to CB$ е правило от R. Да се докаже, че $L(G)$ е безкраен език тогава и само тогава, когато в графа (V, E) има контур.

Решение. ($\Longleftarrow$) Нека в графа (V, E) има контур $A_0, A_1, \ldots, A_n, A_0$. От дефиницията на ребрата, съществуват $\lambda, \rho \in V^\star$, такива че $A_0 \overset{n+1}{\lhd} \lambda A_0 \rho$ и $|\lambda\rho| = n + 1$. Тъй като всички променливи в G са полезни, можем да изберем $\alpha, \gamma \in \Sigma^\star$, такива че $\lambda \overset{*}{\Rightarrow} \alpha$ и $\rho \overset{*}{\Rightarrow} \gamma$. При това, $|\lambda| \leq |\alpha|$ и $|\rho| \leq |\gamma|$, тъй като в G няма ϵ-правила. По този начин, $\lambda\rho \neq \epsilon$ влече $\alpha\gamma \neq \epsilon$.

По-нататък, от $A_0 \overset{*}{\lhd} \lambda A_0 \rho$ получаваме $A_0 \overset{*}{\lhd} \alpha A_0 \gamma$ и след това с индукция по i, $A_0 \overset{*}{\lhd} \alpha^i A_0 \gamma^i$ за всяко i.

Отново като използваме, че всички променливи в G са полезни, можем да изберем $\beta \in \Sigma^\star$, такава че $A_0 \overset{*}{\Rightarrow} \beta$ и също $\delta_1, \delta_2 \in \Sigma^\star$, такива че $S \overset{*}{\Rightarrow} \delta_1 A_0 \delta_2$. Окончателно, $S \overset{*}{\Rightarrow} \delta_1\alpha^i\beta\gamma^i\delta_2$ за всяко естествено i, където $\alpha\gamma \neq \epsilon$ и така $L(G)$ е безкраен език.

($\Longrightarrow$) Нека в графа (V, E) няма контури. Тогава всички маршрути имат дължина $< |V|$. Действително, от принципа на Дирихле, маршрут с дължина $\geq |V|$ би минавал през два еднакви върха, което е невъзможно при отсъствие на контури.

Нека $\alpha \in L(G)$, т.е. $S \overset{*}{\lhd} \alpha$ и да разгледаме съответно дърво на извод. В това дърво всеки прост път с начало S и край някоя променлива (т.е. връх различен от листо) може да се разглежда като маршрут в графа

(V, E). По този начин, височината на дървото е $\leq |V|$. Също така, G е в нормална форма на Чомски, така че разклонеността на дървото е ≤ 2. Получаваме, че в дървото има най-много $2^{|V|}$ листа, т.е. $|\alpha| \leq 2^{|V|}$. Така думите в $L(G)$ имат ограничена дължина и $L(G)$ е краен език.

Задача 7. Дадена е произволна безконтекстна граматика $G = (V, \Sigma, R, S)$. Опишете алгоритъм, който генерира всички двойки $(A, B) \in V^2$, такива че $A \stackrel{*}{\Rightarrow}_G B\alpha$ за някоя дума $\alpha \in (V \cup \Sigma)^\star$.

Решение. Да разгледаме произволен извод $A \stackrel{l}{\Rightarrow}_G B\alpha$ за $l > 0$. Нека първото използвано правило е $A \to X_1 X_2 \dots X_k$, където $X_i \in V \cup \Sigma$. От основното твърдение има разбиване $B\alpha = \alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_k$, такова че $X_i \stackrel{l_i}{\Rightarrow}_G \alpha_i$ за $i = 1, 2, \dots, k$ и $l_i < l$. Ясно е, че за някое $j \leq k$, $\alpha_j = B\alpha'$ и $\alpha_i = \epsilon$ за $i < j$. Разбира се, това е възможно само при $X_i \in V$ за $i \leq j$.

По този начин, задачата за двойката (A, B) се свежда към задачата за двойката (X_j, B) с по-къс извод.

Да означим търсеното множество от двойки с $\mathtt{L}$. Както при другите алгоритми за опростяване, нека

$$\mathtt{L}[n] \;=\; \{(A, B) \in V^2 \mid A \stackrel{\leqslant n}{\Rightarrow}_G B\alpha \text{ за някоя } \alpha\}.$$

Тогава:

$$\begin{aligned} \mathtt{L}[0] \;&=\; \{(A, A) \mid A \in V\}, \\ \mathtt{L}[n+1] \;&=\; \mathtt{L}[n] \cup \{(A, B) \mid \exists A \to X_1 X_2 \dots X_k \in R \;\&\; j \leq k, \text{ такива че} \\ &\qquad (X_i \in \mathtt{E}[n] \text{ за } i < j) \text{ и } (X_j, B) \in \mathtt{L}[n]\}. \end{aligned}$$

Спираме на първото n, такова че $\mathtt{L}[n+1] = \mathtt{L}[n]$ и $\mathtt{E}[n+1] = \mathtt{E}[n]$ и връщаме резултат $\mathtt{L} = \mathtt{L}[n]$.

Използвахме наготово множествата $\mathtt{E}[n] = \{A \in V \mid A \stackrel{\leqslant n}{\Rightarrow}_G \epsilon\}$, които сме разгледали на лекции.